비전 및 관성 센서 융합을 활용한 직교 투영 기반 딥러닝 공중 필기 인식

남경민, 이도형, 이승민, 김홍준
대전대학교 컴퓨터공학과

Robust Air-Writing Recognition via Vision-Inertial Fusion and Orthogonal Projection-Based Deep Learning

Kyungmin Nam, Dohyung Lee, Seungmin Lee, Hongjun Kim
Dept. of Computer Engineering, Daejeon University

요 약

본 논문에서는 스마트폰에 내장된 관성 센서와 카메라를 활용하여 공중에서 수행된 필기 동작을 문자로 변환하는 센서 기반 입력 시스템을 제안한다. 기존 관성 센서 기반 공중 필기 시스템은 관성 항법 과정에서 발생하는 드리프트에 의한 누적 오차로 단시간의 궤적만 안정적으로 재현할 수 있는 한계를 지닌다. 이에 본 연구는 ARCore의 비전-관성 센서 융합 기반 모션 트래킹을 도입하여 절대 좌표계에서 손동작의 3차원 궤적을 추적하고, 필기 시작 시점의 스마트폰 자세를 기준으로 가상 직교 좌표계를 정의한 뒤, 해당 좌표계에서 직교 투영을 수행함으로써 궤적을 2차원 필기 이미지로 변환한다. 이 과정에서 주성분 분석을 이용한 투영 방식을 비교 대상으로 검토하였으며, 데이터 분포에 따라 필기 방향이 회전·뒤집히는 불안정성이 존재함을 확인하고, 이를 해소할 수 있는 가상 좌표계 기반 직교 투영 기법을 제안하였다. 생성된 필기 이미지는 PaddleOCR 내 PP-OCR 기반의 딥러닝 모델에 입력하여 문자를 인식한다. 프로토타입 구현 후 실험한 결과, 영어 단어에 대해 89.1%의 인식 정확도와 0.5초 이내의 응답 시간을 달성하였으며, 동일한 조건에서 주성분 분석 기반 투영 방식과 비교한 정량적 결과는 인식 정확도와 궤적 안정성 면에서 제안 기법이 우수함을 보임을 확인하였다. 이러한 결과는 3차원 궤적을 단일 선형 변환과 직교 투영 연산으로 처리하는 경량 전처리와, 모바일 환경에 최적화된 경량 PP-OCR 모델을 결합함으로써 전체 알고리즘의 계산량을 낮추고, 별도의 특수 하드웨어 없이 스마트폰만으로도 0.5초 이내의 빠른 응답 시간을 확보할 수 있음을 보여준다. 나아가 제안된 공중 필기 입력 방식은 XR 및 웨어러블 환경에서 기존 키보드 및 마우스 입력을 보완하는 실용적 텍스트 인터페이스로 활용될 수 있는 가능성을 제시한다.

1. 서 론

XR (eXtended Reality) 기술의 발전과 함께 Apple Vision Pro, Meta Quest와 같은 몰입형 장비가 교육, 엔터테인먼트, 산업 현장 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 이러한 장비에서는 사용자의 손과 시야가 공중에 위치하는 경우가 많아, 책상 위 키보드나 터치스크린에 최적화된 기존 입력 장치는 이동성과 몰입감을 저해하는 요인이 된다. 이에 따라 공간 제약이 적고, 사용자의 직관적인 손동작만으로 텍스트를 입력할 수 있는 새로운 인터페이스에 대한 수요가 증가하고 있다 [1].

가속도 센서를 이용하여 사용자의 손동작 궤적을 추정하는 공중 필기 연구는 오래전부터 수행되어 왔으나 [2], 가속도의 이중 적분 과정에서 불가피하게

발생하는 센서 노이즈와 자이로 센서의 드리프트에 의한 누적 오차로 인해 장시간의 안정적인 추적이 어렵다는 한계가 지적되어 왔다 [3, 4]. 또한, 3차원 공간에서의 자유로운 움직임을 문자 인식에 적합한 2차원 필기 형태로 안정적으로 투영하는 방법론 역시 충분히 정립되어 있지 않다.

본 논문에서는 비전 및 관성센서 융합을 통해 안정적인 3차원 궤적을 추적하고, 이를 2차원 평면으로 변환하는 정교한 투영 알고리즘, 그리고 딥러닝 모델을 활용한 이미지 기반 문자 인식을 통합하여 공중 필기 전용 입력 파이프라인을 제안한다. 비전-관성 센서 융합을 통해 장시간에 걸친 손동작의 연속성과 위치 추정의 안정성을 확보하고, 가상 좌표계 기반 직교 투영 기법을 도입함으로써 문자 인식에 적합한 고정확도 필기 이미지를 생성하는 것이 핵심이다. 특히 제안 시스템은 별도의 특수 장비 없이 스마트폰 단독으로 구동 가능하므로 비용 효율성이 높고, 다양한 XR·웨어러블 환경에 이식 가능한 인터페이스로서 실용적 가치가 크다. 공중 필기 입력 파이프라인 자체를 제외한 기여점은 다음 두 가지로 정리할 수 있다.

1. 비전-관성 센서 융합 기반 3차원 궤적 추적 알고리즘: ARCore를 활용하여 카메라 영상과 IMU 데이터를 융합함으로써, 기존 관성 항법 방식의 드리프트 문제를 완화하고 높은 추적 정확도를 확보하였다.

2. 공중 필기의 적응형 투영 방법으로서의 가상 좌표계 기반 직교 투영 기법: 스마트폰의 초기 자세에 정렬된 가상 좌표계를 정의하고, 이에 대한 직교 투영을 통해 필기 방향 회전·뒤집힘 없이 안정적인 2차원 필기 이미지를 생성하는 방법을 제안하였다.

해당 기여점을 달성하기 위해 본 연구는 다음 네 가지 세부 목표를 설정하여 수행하였다.

1) ARCore 기반 3차원 궤적 추적

비전-관성센서 융합 모션 트래킹을 이용하여 사용자의 손동작 궤적을 절대 좌표계에서 안정적으로 추적한다.

2) 안정적인 3D-2D 투영 알고리즘 설계

주성분 분석 기반 투영 방식의 방향 불안정성을 분석하고, 스마트폰 자세에 정렬된 가상 직교 좌표계를 정의하여 직교 투영을 수행하는 방법을 제안한다.

3) 딥러닝 기반 문자 인식 모듈 구축

PaddlePaddle 프레임워크 내 경량화된 PP-OCR 모델을 활용하여 투영된 필기 이미지를 문자로 변환하고, 실시간 피드백이 가능한 클라이언트-서버 구조를 구현한다.

4) 프로토타입 성능 검증

영어 단어 수준의 공중 필기에 대해 인식 정확도와 응답 시간을 확인하여 XR 환경에서의 실용성이 있음을 검증한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 공중 필기, AR 기반 모션 트래킹, 딥러닝 기반 문자 인식과 관련된 선행 연구를 정리한다. 3장에서는 제안하는 비전-관성 센서 융합 모션 트래킹 알고리즘과 가상 좌표계 기반 직교 투영 기법을 중심으로 시스템 설계와 구현 방법을 상세히 기술하며, 핵심 알고리즘은 의사코드(pseudo code)로, 투영 기법은 수식을 통해 구체화한다. 4장에서는 프로토타입을 이용한 실험 환경과 절차를 설명하고, 인식 정확도 및 응답 시간에 대한 평가 결과를 제시한다. 마지막으로 5장에서는 연구 결과를 요약하고, 한계점 및 향후 연구 방향을 논의한다.

2. 관련연구

2.1 펜형·공중 필기 입력 시스템

펜형 입력 시스템은 크게 터치스크린 기반의 접촉식 방식과 3차원 공간 추적 방식으로 구분된다. 터치스크린 기반 방식은 하드웨어와 소프트웨어가 안정적으로 정착되어 스마트폰 등에서 널리 사용되고 있으나, 2차원 평면 내에서만 입력이 가능하여 공간적 자유도가 떨어진다는 단점이 있다.

이를 극복하기 위해 3차원 공간에서 펜의 위치를 추적하려는 다양한 시도가 이루어졌다. 초기 연구에서는 초음파 센서를 이용해 펜의 위치를 계산하거나 [5], 무선 신호 기반의 입력 장치 [6] 및 전자기 유도 방식을 활용한 디지털

필기 시스템 [7, 8]이 제안되었다. 그러나 이러한 외부 추적 방식들은 별도의 수신 장치가 반드시 필요하거나, 사용자의 손이나 물체에 의해 신호가 차단되는 현상에 취약하여, 휴대성과 자유도가 요구되는 XR 및 웨어러블 환경에 적용하기에는 한계가 있다.

2.2 IMU 기반 공중 필기 및 가상필기평면

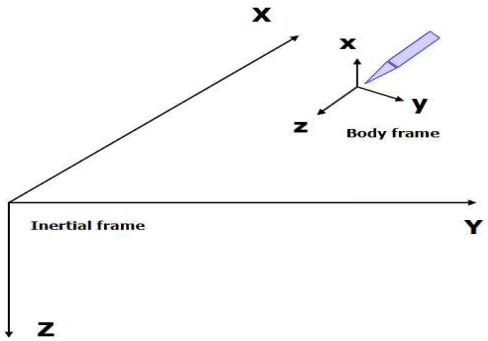
펜 내부에 IMU를 장착하여 공중에서의 3차원 필기 궤적을 복원하려는 연구는 Ishikawa 등 [9]에 의해 구체화되었다. 이 방식은 별도의 외부 수신 장치 없이 가속도계와 자이로스코프만으로 동작하므로 공간적 제약이 없다는 장점이 있다. 그러나 관성 항법 (Inertial Navigation) 이론에 따르면, 가속도 센서의 측정값을 이중 적분하여 위치를 추정하는 방식은 센서 바이어스 (Bias)와 잡음으로 인해 시간이 지날수록 위치 오차가 급격히 발산하는 드리프트 (Drift) 현상을 겪는다 [10]. 이러한 관성 센서의 누적 오차 특성은 장시간의 안정적인 궤적 추적을 어렵게 만드는 주요 원인으로 지적되어 왔다 [11, 12].

기존 연구들은 이러한 오차를 줄이기 위해 최소제곱 선형 회귀를 통한 가상 필기 평면 추정이나 영속도 보정 (Zero Velocity Update) 등의 기법을 시도하였으나, 이는 단시간의 궤적 재현에 그치거나 오프라인 후처리를 요구한다는 한계가 있다. 또한, 대부분의 IMU 기반 연구는 궤적 복원에만 초점을 맞추었으며, 복원된 궤적을 딥러닝 모델과 결합하여 실제 OCR 단계까지는 통합하지 못하는 경우가 많았다.

2.3 ARCore 기반 비전-관성 센서 융합 위치 추적

관성 센서 단독 시스템의 드리프트 문제를 해결하기 위해, 최근에는 비전-관성 센서 융합 기반 6-DoF 추적이 XR 플랫폼에서 표준으로 자리 잡고 있다. Google ARCore는 스마트폰의 카메라로 환경의 시각적 특징점을 추출하고, IMU로 예측한 이동 궤적을 SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) 기법을 통해 보정하여, 절대 좌표계에서의 자세와 위치를 실시간으로 추정한다. 관성 센서만 사용하는 경우 위치는 가속도의 이중 적분으로 얻어지므로 시간에 따라 오차가 급격히 증가하는 반면, ARCore는 카메라로 관측된 특징점을 지속적으로 재사용해 드리프트를 상쇄한다. 이러한 특성 덕분에, ARCore는 XR 및 AR 애플리케이션에서 장시간 6-DoF 추적을 요구하는 시나리오에 널리 활용되고 있으며, 공중 필기와 같은 연속 입력 환경에도 적합하다.

가속도계와 자이로센서는 동체 좌표계 기준으로 3축 가속도 및 각속도를 측정하며, 앞서 제시한 항법 방정식은 이 측정값을 절대 좌표계로 변환하여 펜 선단의 위치와 속도를 복원한다. [그림 1]은 SDINS (Strapdown Inertial Navigation System) 기반 입력 장치의 좌표계 정의를 보여준다.



[그림 1] 펜 좌표계와 절대 좌표계

2.4 딥러닝 기반 손글씨 및 문자 인식 기술

전통적인 OCR 기술은 HOG (Histogram of Oriented Gradients), SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) 등 수작업 특징 추출 방식에 의존하여 비정형적인 필기체 인식에 한계가 있었으나, 딥러닝 기술의 도입으로 CNN과 RNN, CTC (Connectionist Temporal Classification)를 결합한 CRNN (Convolutional Recurrent Neural Network) 구조가 확립되면서 비약적인 성능 향상을 이루었다.

최근에는 Vision Transformer 기반의 모델

들이 등장하여 인식 정확도를 높이고 있으나, 방대한 연산량으로 인해 모바일 기기나 실시간 응답이 필요한 시스템에 적용하기에는 지연 시간 문제가 존재한다. 이에 본 연구에서는 정확도와 실시간성을 동시에 확보하기 위해 바이두(Baidu)의 딥러닝 OCR 프레임워크인 PaddleOCR을 채택하였다. PaddleOCR에 적용된 PP-OCR 모델은 문자의 위치를 찾는 검출 (detection)과 내용을 판독하는 인식 (recognition)이 분리된 2-Stage 구조를 갖는다. 텍스트 검출에는 미분 가능한 이진화 (differentiable binarization) 알고리즘을 적용하여 복잡한 3차원 투영 이미지 내에서도 텍스트 영역을 정교하게 탐지하며, 텍스트 인식 단계에서는 경량화된 Transformer 구조 (SVTR)와 CRNN을 결합하여 추론 속도를 최적화하였다. 이러한 접근은 TrOCR과 같은 고연산 End-to-End 모델 대비 시스템 부하가 적어, 짧은 응답 속도를 보장하고 공중 필기의 불규칙한 궤적을 효과적으로 처리할 수 있다.

2.5 연구 공백 및 본 연구의 차별점

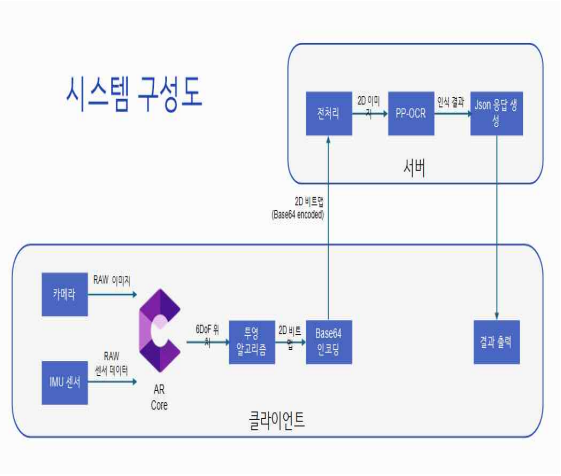
최근의 공중 필기 및 제스처 인식 연구 동향을 살펴보면, 관성 센서만을 활용한 연속 제스처 인식 방법을 제안하였으나, 이는 절대 위치 추적의 부재로 인해 정교한 글자 형상 복원에는 한계가 있다. 또한 Ahmed 등 [13]은 레이더(Radar)를, Watanabe 등 [14]은 비전 기반의 손 자세 추정(Hand Pose Estimation)을 이용한 공중 필기 시스템을 각각 제안하였으나, 이러한 방식들은 별도의 레이더 장비가 필요하거나 카메라 시야각 및 조명 환경에 민감하다는 제약이 존재한다.

한편, 최근 Streli 등 [15]은 XR 환경에서의 불확실성을 고려한 터치 및 텍스트 입력 방식을 제시하여 공간 컴퓨팅 인터페이스의 가능성을 보였으나, 단일 기기를 활용하는 시스템 대비 사용자 편의성이 낮다.

3. 시스템 구성 및 결과

3.1 시스템 설계 및 구성

새로운 공중 필기 시스템은 별도의 웨어러블 센서나 특수 장비 없이, ARCore를 지원하는 스마트폰 단일 기기에서 동작하는 클라이언트-서버 구조로 설계되었다. 클라이언트 측에서는 스마트폰의 카메라와 IMU 센서로부터 RAW 영상과 관성 센서 데이터를 수집하고, ARCore가 이를 이용해 손끝 궤적의 6자유도 (6DoF) 위치를 추정한다. 추정된 3차원 궤적은 투영 알고리즘을 통해 2차원 비트맵으로 변환되며, 전송 효율을 위해 Base64 형식으로 인코딩된 후 서버로 전송된다. 서버 측에서는 수신된 2D 비트맵에 대해 전처리 모듈에서 해상도 보정 및 이진화 등의 전처리를 수행하고, PP-OCR 기반 필기 인식기를 통해 텍스트로 변환한다. 인식 결과는 Json 형식의 응답으로 생성되어 클라이언트로 전달되며, 클라이언트는 이를 디코딩하여 최종 문자 인식 결과를 화면에 출력한다. [그림 2]는 이러한 제안 시스템의 클라이언트-서버 기반 전체 구성을 블록 다이어그램으로 나타낸 것이며, 주요 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소는 [표 1]에 정리하였다.



[그림 2] 시스템 구성도 다이어그램

[표 1] 시스템의 하드웨어 및 소프트웨어 구성

구분	구성요소	역할 및 기능
H/W	Camera & IMU	특징점 추출 및 관성 데이터 측정
Client	ARCore SDK	6DoF Pose 추적 및 3D 궤적 수집
Server	Flask	이미지 전처리 및 모델 서빙
	PaddleOCR	딥러닝 기반 텍스트 인식

1) 안드로이드 클라이언트

클라이언트는 ARCore를 지원하는 삼성 갤럭시 S23, 구글 픽셀 7 등 안드로이드 스마트폰에서 동작하며, 비전 및 관성 센서 데이터를 융합하여 단말기의 6-DoF pose를 실시간으로 추적한다. 사용자가 필기를 수행하는 동안 수집된 3차원 궤적은 본 연구에서 제안하는 가상 좌표계 기반 직교 투영 알고리즘을 통해 2차원 비트맵 이미지로 변환된다. 변환된 이미지는 Base64 포맷으로 인코딩되어 HTTP 프로토콜을 통해 서버로 전송되며, 동시에 클라이언트 화면의 캔버스 위에 시각화되어 사용자가 자신의 공중 필기 궤적을 실시간으로 확인할 수 있다.

2) 서버

서버는 Python 환경의 Flask 웹 프레임워크를 기반으로 구축되었다. 클라이언트로부터 수신한 이미지를 모델 입력에 적합한 형태로 디코딩 및 전처리한 후, PaddlePaddle 딥러닝 프레임워크 기반의 PP-OCR 모델에 입력한다. 시스템은 경량화된 PP-OCR 모델을 통해 0.5초 이내의 빠른 속도로 텍스트를 추론하고, 인식된 결과를 JSON 형식으로 클라이언트에 반환하여 사용자에게 즉각적인 피드백을 제공한다.

3.2 구현 및 결과

제안 시스템의 공중 필기 데이터 처리 파이프라인은 초기화, 궤적 수집 및 투영, 문자 인식 요청, 결과 반환의 네 단계로 구성되며, 전체 흐름은 [그림 2]에 요약되어 있다. 먼저 H/W 영역에서 스마트폰에 내장된 카메라와 IMU 센서가 사용자의 공중 필기 동작을 RAW 영상 및 관성 센서 데이터로 수집하고, ARCore 모듈이 이를 이용해 손끝의 6DoF 위치를 추정한다. S/W 영역의 궤적 추적·투영 모듈은 공중 필기 시작 시점에 가상 좌표계를 초기화한 뒤, 입력이 유지되는 동안 3차원 궤적을 누적하여 2차원 비트맵 이미지로 투영한다. 생성된 비트맵은 전송 효율을 위해 Base64 형식으로 인코딩되어 서버로 전송되고, 서버에서는 전처리 모듈을 거쳐 PP-OCR 기반 문자 인식기가 텍스트를 추출한 후 Json 형식의 응답으로 변환한다. 반환된 인식 결과는 클라이언트의 UI 출력 모듈에서 디코딩되어 화면에 표시된다. 요약하면, 제안 시스템의 데이터 처리 파이프라인은 '가상 좌표계 초기화 → 3차원 궤적 수집 및 2차원 투영 → 투영 이미지 인코딩 및 서버 전송을 통한 문자 인식 요청 → 인식 결과 수신 및 화면 출력'의 네 단계 흐름으로 구성되며, 이에 대한 상세 알고리즘은 [그림 3]과 같다.

Algorithm 1 Air-Writing Recognition Pipeline

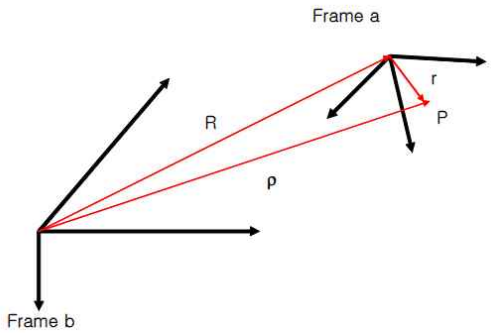
Require: World Coordinates $\{P_t\}$ from ARCore, Start Signal at t_{start}
Ensure: Recognized Text T

1. Initialization
$P_{init} \leftarrow$ Capture camera position at t_{start}
$R_{init} \leftarrow$ Compute virtual orientation matrix using Eq. (2)
2. Trajectory Collection & Projection
Initialize empty canvas C
while Input active **do**
  $P_t \leftarrow$ Get current world position
  $P_{virt} \leftarrow R_{init}^T(P_t - P_{init})$ ▷ Transform to virtual frame
  $(u, v) \leftarrow \text{Project}(P_{virt})$ ▷ 3D to 2D projection
  $(\hat{u}, \hat{v}) \leftarrow \text{KalmanFilter}(u, v)$
  Render point $(\hat{u}, \hat{v})$ on canvas C
end while
3. Recognition
$I \leftarrow$ Capture bitmap from canvas C
$I_{proc} \leftarrow \text{Preprocess}(I)$ ▷ Grayscale, Resize, Normalize
$T \leftarrow \text{OCR_Inference}(I_{proc})$
return T

[그림 3] 공중 필기 인식 알고리즘

1) 가상 좌표계 초기화

사용자가 필기 입력 버튼을 누르는 순간의 스마트폰 자세를 기준으로 가상 좌표계가 정의된다. 시스템은 해당 프레임의 월드 위치 t_{init}와 회전 행렬 R_{init}을 저장하여, 사용자의 정면을 향하는 가상 필기 평면의 원점과 축을 설정한다. 이때 절대 좌표계(World Coordinate)와 생성된 가상 좌표계(Virtual Coordinate)의 기하학적 관계는 [그림 4]와 같다.



[그림 4] 절대 좌표계와 가상 좌표계의 관계

2) 3차원 궤적 수집 및 2차원 투영

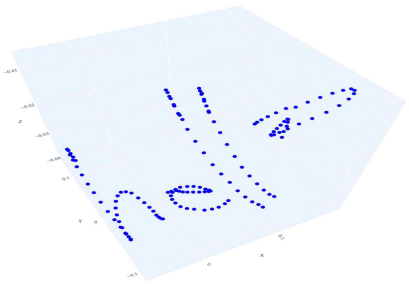
입력이 유지되는 동안 ARCore로부터 스마트폰의 3차원 좌표 P_{world}를 실시간으로 샘플링한다. [그림 5]는 이 과정에서 수집된 원본 3차원 필기 궤적의 공간적 분포를 보여준다. 수집된 각 점은 식 (2)를 통해 가상 좌표계 상의 점 P_{virt}로 변환되며, 이후 식 (3)과 같이 깊이(z_{virt})성분을 제거하는 직교 투영 (Orthogonal Projection) 을 통해 2차원 좌표 (u_{img}, v_{img})를 획득한다. 이때 월드 좌표계에서 가상 좌표계로의 변환과 직교 투영, 화면 좌표계로의 스케일·이동 변환까지의 과정을 하나의 선형 변환으로 묶어 동차 좌표 (homogeneous coordinate) 기반 행렬식으로 표현하였으며, 해당 변환 과정은 특허 선행 연구의 수식 체계를 참고하여 식 (2)와 식 (3)에 정리하였다.

$$P_{virt} = R_{\in}^{T}(P_{world} - t_{\in}) \qquad (2)$$

$$P_{proj} = (P_{virt,x}, P_{virt,y}) \qquad (3)$$

투영된 좌표는 스마트폰 화면 해상도에 맞춘 뷰포트 변환(Viewport Transformation)을 거쳐 캔버스(Canvas)에 렌더링된다. 이 과정에서 센서 융합 및 손떨림에 의한 노이즈를 완화하기 위해 칼만 필터(Kalman Filter)를 적용하여 궤적을 보정하며, 그 구체적인 상태 예측 및 갱신 과정은 식 (4)에 제시하였다. 최종적으로 생성된 2차원 필기 이미지는 [그림 6]과 같다.

$$xk = Fkxk-1 + Bkuk + wk \qquad (4)$$



[그림 5] 수집된 3차원 궤적 데이터의 시각화



[그림 6] 직교 투영된 2차원 필기 이미지

3) 이미지 전처리 및 인식 요청

사용자가 입력 버튼을 놓는 즉시 캔버스의 필기 궤적을 비트맵(Bitmap) 이미지로 캡처한다. 캡처된 이미지는 1채널 그레이스케일로 변환 및 정규화 (Normalization) 과정을 거친 후, 네트워크 전송을 위해 Base64 포맷으로 인코딩된다. 클라이언트는 인코딩된 이미지 데이터를 포함하여 REST API를 통해 서버에 문자 인식을 요청한다.

4) 텍스트 추론 및 결과 출력

서버는 수신된 이미지를 디코딩하여 PP-OCR 모델에 입력, 텍스트를 추론한다. 인식된 결과는 JSON 형식으로 클라이언트에 반환되며, 앱 화면에 즉시 출력된다. [그림 7]은 실제 스마트폰 환경에서 공중 필기를 수행하고 인식 결과를 확인하는 실행 화면을 보여준다.



[그림 7] 안드로이드 애플리케이션에서의 공중 필기 실행 및 문자 인식 결과 화면

3.2.2 인식 성능 실험 및 결과 분석

1) 실험 환경 및 평가지표

실험 데이터셋은 NGSL (New General Service List) 고빈도 영단어 500종으로 구성되었으며, 각 단어를 2회씩 공중 필기하여 총 1,000개의 공중 필기 궤적 데이터를 수집하였다. 정량적 성능 평가는 식 (5)와 같이 정확도 (Accuracy), 정밀도 (Precision), 재현율 (Recall), F1-score를 통해 수행하였다.

$$
\begin{aligned}
Accuracy &= \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} \\
Precision &= \frac{TP}{TP+FP} \\
Recall &= \frac{TP}{TP+FN} \\
F1-score &= 2\times\frac{Precision\times Recall}{Precision+Recall}
\end{aligned}
\tag{5}
$$

2) 정량적 분석 결과

실험 결과, 전체 1,000개의 공중 필기 입력 샘플 중 891개가 정확하게 인식되어 89.1%의 인식 정확도를 달성하였다. 오류가 발생한 109건에 대한 세부 분석 결과, 94건은 다른 단어로 잘못 인식된 치환(Substitution) 오류였으며, 15건은 유효한 궤적이 형성되지 않아 결과값이 출력되지 않은 미인식(Deletion) 오류로 분류되었다. 미인식 사례를 오답 예측(False Positive)에서 배제하고 성능 지표를 산출한 결과, 정밀도(Precision) 90.5%, 재현율(Recall) 89.1%, F1-score 0.898을 기록하였다.

3) 오인식 사례 분석

오인식이 발생한 29건의 사례를 세부 분석한 결과, 치환 오류가 25건, 미인식 오류가 4건으로 나타났다.

우선, "dog", "good", "sun"과 같이 획의 연결이 자연스럽고 글자 간 간격이 명확한 단어들은 대부분의 시도에서 100%의 인식 성공률을 보였다. 반면, 치환 오류는 주로 필기 궤적이 복잡하게 겹치거나 형태적 유사성이 높은 단어에서 관찰되었다. 대표적으로, 연속된 필기 궤적의 중첩으로 인해 'moon'이 'union'으로 인식되거나, 숫자와 영문의 형태적 유사성으로 인해 'cool'이 'c001'로 오인식되는 사례가 있었다. 이는 3차원 공간에서의 필기가 2차원 평면으로 투영되는 과정에서 깊이(Z축) 정보가 소실되어, 획의 전후 관계가 모호해진 것이 주된 원인으로 분석된다.

한편, 결과값이 출력되지 않은 4건의 미인식 오류는 필기 속도가 지나치게 빠르거나 ARCore의 트래킹 소실 (Tracking Loss) 로 인해 유효한 궤적 데이터가 충분히 확보되지 못한 경우였다. 이러한 경우 시스템은 불완전한 궤적을 노이즈로 간주하여 필터링하거나, OCR 모델의 신뢰도 (Confidence Score)가 임계값 미만으로 떨어져 결과를 반환하지 않은 것으로 파악된다.

3.2.3 시스템 응답 속도 및 지연 시간 분석

본 연구에서는 공중 필기 인터페이스의 핵심 요구사항인 실시간성을 검증하기 위해, 사용자가 입력을 마친 시점부터 인식 결과가 화면에 출력되기까지의 End-to-End 지연 시간을 측정하였다. 전체 처리 과정은 클라이언트 측의 전처리, 네트워크 전송, 서버 측의 추론, 그리고 결과 렌더링 단계로 구분되며,

각 단계별 평균 소요 시간은 [표 2]와 같다.

[표 2] 단계별 처리 지연 시간

처리 단계	실행 주체	소요 시간 (Avg.)
전처리	Client	100
네트워크 전송	Wi-Fi	150
텍스트 추론	Server(GPU)	200
결과 렌더링	Client	<30
전체 응답 시간	End-to-End	<500

측정 결과, 필기 궤적을 비트맵으로 변환하고 인코딩하는 클라이언트 전처리 과정에서 약 100ms, 서버와의 통신 및 데이터 전송에서 약 150ms가 소요되었다. 서버 측의 텍스트 인식 추론은 평균 200ms 내외의 연산 속도를 기록하였다. 최종적으로 UI 갱신 시간을 포함한 전체 시스템의 평균 응답 시간은 약 0.5초 미만으로 유지되었다. 이는 사용자가 공중 필기를 마치고 손을 내리는 자연스러운 동작의 소요 시간과 유사한 수준으로, XR 환경에서 지연에 의한 이질감 없이 실시간 상호작용이 가능함을 시사한다.

4. 결론 및 향후 연구 과제

4.1 결론

본 논문에서는 스마트폰에 내장된 관성 센서와 카메라, ARCore 모션 트래킹, 그리고 딥러닝 기반의 PP-OCR 모델을 통합하여, 별도의 특수 하드웨어 없이 공중에서 수행된 필기 동작을 텍스트로 변환하는 공중 필기 입력 시스템을 제안하였다.

제안 시스템은 기존 IMU 단독 방식에서 필연적으로 발생하는 드리프트 누적 문제를 카메라-IMU 융합 기반의 6-DoF 추적으로 완화하였으며, PCA 투영 방식의 고질적인 문제인 궤적의 회전 및 반전 모호성을 사용자 초기 자세 기준의 가상 좌표계 직교 투영 기법으로 해결하였다. 이를 통해 사용자의 의도와 일치하는 안정적인 2차원 필기 이미지를 생성할 수 있음을 확인하였다. 프로토타입 구현 및 실험 결과, 영어 단어에 대해 89.1%의 인식 정확도와 0.5초 이내의 실시간 응답 속도를 달성하였으며, 이는 본 시스템이 XR 및 모바일 환경에서 기존 입력 장치를 보완할 수 있는 실용적인 비접촉 텍스트 인터페이스로서의 가능성을 시사한다.

그러나 본 연구의 성과에도 불구하고 몇 가지 한계점이 존재한다. 현재 시스템은 'o/0', 'l/1'과 같이 형태적으로 유사한 문자의 혼동이 발생할 수 있다. 또한, 투영 평면이 초기 자세에 의존하여 설정되므로, 사용자가 스마트폰을 과도하게 비틀거나 기울인 상태로 필기를 시작할 경우 투영 궤적에 왜곡이 발생할 수 있다는 제약이 남아 있다.

4.2 향후 연구 과제

상기한 한계점을 극복하고 시스템의 완성도를 높이기 위해, 다음과 같은 후속 연구가 요구된다.

1) 도메인 특화 데이터셋 구축 및 모델 파인튜닝

현재 사용된 사전 학습 모델은 일반적인 문서나 평면 필기체에 최적화되어 있어, 허공에서 작성된 3차원 궤적의 특성을 완벽히 반영하지 못하는 경우가 있다. 따라서 다양한 사용자의 공중 필기 궤적 패턴을 포함하는 전용 데이터셋을 구축하고, 이를 바탕으로 PP-OCR 모델을 전이 학습 (Transfer Learning) 시킴으로써, 유사 문자 쌍 (o/0, l/1 등)의 분별력을 강화하고 인식 정확도를 극대화해야 한다.

2) 온디바이스 (On-device) 추론 환경 구축

현재 시스템은 문자 인식을 위해 서버와의 네트워크 통신이 필수적이라는 제약이 있다. 향후 연구에서는 Paddle Lite와 같은 경량화 프레임워크를 활용하여, OCR 모델을 모바일 기기 내부에 탑재하는 구조로 개선할 필요가 있다. 이를 통해 네트워크가 없는 환경에서도 동작을 보장하고, 통신 지연을 완전히 제거하여 실시간성을 더욱 강화할 수 있다.

3) XR 헤드셋 및 웨어러블 인터페이스로의 확장

현재의 스마트폰 파지 형태를 넘어, 메타 퀘스트 (Meta Quest) 나 애플 비전 프로 (Apple Vision Pro) 와 같은 HMD (Head Mounted Display) 기기로 시스템을 이식하는 연구가 요구된다. 스마트폰을 펜처럼 사용하는 방식 대신, 반지형 마우스나 스마트워치의 IMU 센서를 입력 장치로 활용하고 시각 피드백을 AR 글래스로 제공함으로써, 양손이 자유로운 (Hands-free) 진정한 의미의 공간 컴퓨팅 입력

환경을 구현할 수 있을 것이다.

참고문헌

[1] M. P. Biggs, T. Z. O'Ishi, and M. S. Knighton, "Ultrasonic pen-type data input device," U.S. Patent 5308936, May 3, 1994.

[2] T. Aoyagi, "Wireless pen-type input device for use with a computer," U.S. Patent 5 166 668, Nov. 24, 1992.

[3] E. Baron, V. Genossar, and O. Genossar, "Method and system for digitizing handwriting," U.S. Patent 5 977 958, Nov. 2, 1999.

[4] K. Sato, R. Toyoda, and T. Masaki, "Pen-type computer input device," U.S. Patent 5 027 115, Jun. 25, 1991.

[5] H. Ishikawa, Y. Yonezawa, K. Itoh, and M. Hashimoto, "Extraction of character information from acceleration of handwriting pen," Trans. Inst. Electron. Inf. Commun. Eng. D-I, vol. J76D-I, no. 10, pp. 541-543, Oct. 1993 (in Japanese).

[6] J. A. Farrel and M. Barth, The Global Positioning System & Inertial Navigation. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1999.

[7] G. Minkler and J. Minkler, Theory and Application of Kalman Filtering. Magellan Book Co., 1993.

[8] S. Sukkarieh, "Low cost, high integrity, aided inertial navigation systems for autonomous land vehicles," Ph.D. dissertation, Univ. of Sydney, Sydney, Australia, Mar. 2000.

[9] J. R. Huddle, "Trends in inertial systems technology for high accuracy AUV navigation," in Proc. Workshop on Autonomous Underwater Vehicles (AUV), 1998, pp. 63-73.

[10] P. Streli et al., "TouchInsight: Uncertainty-aware rapid touch and text input for mixed reality from egocentric vision," in Proc. ACM Symp. User Interface Softw. Technol. (UIST), Oct. 2024, pp. 1-16.

[11] S. Wang, T. Zhang, Y. Li, and K. Li, "Continuous hand gestures detection and recognition in emergency human-robot interaction based on the inertial measurement unit," IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 73, pp. 1-12, Jan. 2024.

[12] T. Watanabe et al., "2D camera-based air-writing recognition using hand pose estimation and hybrid deep learning model," Electronics, vol. 12, no. 4, p. 995, Feb. 2023.

[13] S. Ahmed, W. Kim, J. Park, and S. H. Cho, "Radar-based air-writing gesture recognition using a novel multistream CNN approach," IEEE Internet Things J., vol. 9, no. 23, pp. 23869-23880, Dec. 2022.

[14] W. Zheng, D. Dan, W. Cheng, and Y. Xia, "Real-time dynamic displacement monitoring with double integration of acceleration based on recursive least squares method," Measurement, vol. 141, pp. 460-471, Jul. 2019.